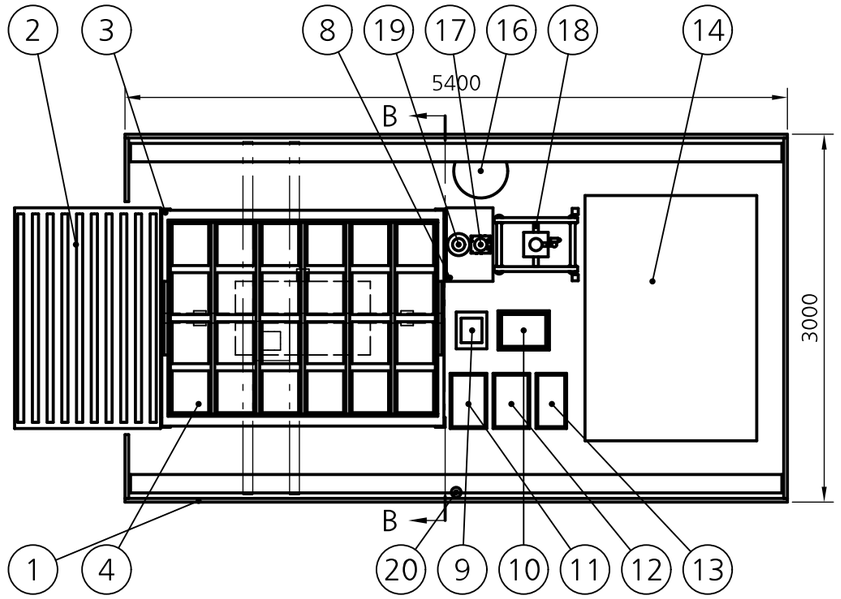
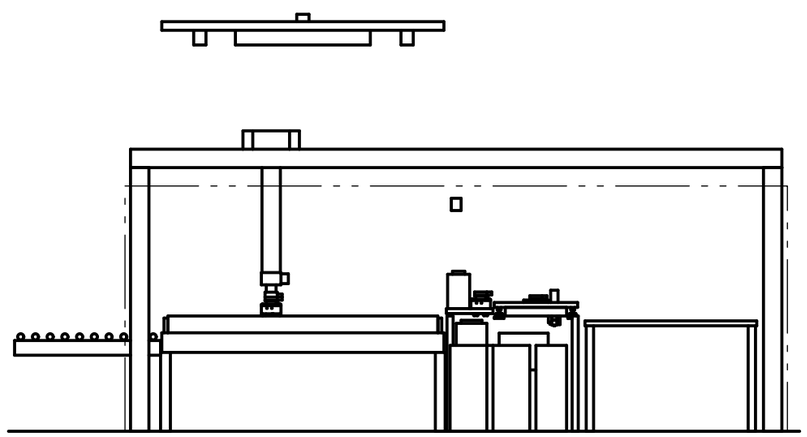
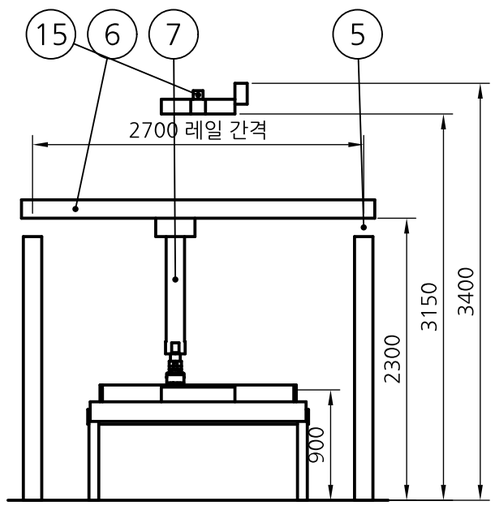
평면도



정면도 (펜스 생략)



단면 B-B (펜스 생략)



구성 (모두 가정 배치)

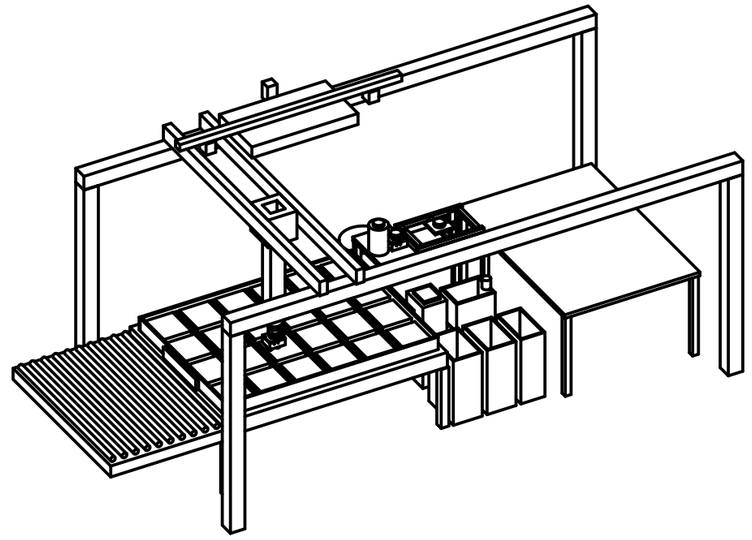
번	이름
1	안전 펜스
2	팩 입고 컨베이어
3	가열 작업대 (비금속 상판·구역 코일)
4	가상 CTP 팩 2200×1600 (커버 제거 후)
5	X 레일 (갠트리)
6	Y 브리지
7	Z축·회전축·기울임축 + 03 (작업 위치)
8	공구 거치대
9	셀 측정대 (전압·절연)
10	비상 침수조 400×300×300
11	회수함: 나사·칩
12	회수함: 전장품
13	셀 회수함 (재사용/재활용)
14	커버 거치대
15	상부 고정 프레임 (카메라·열화상·배기)
16	냉각수 회수 탱크
17	03 셀 분리 공구
18	02 절단·흡착 공구
19	01 나사 해체 헤드 (팀원 설계)
20	가스 감지기

공정 (v0.3 + R03, 8단계 모듈 인출 없음)

단계	작업	공구	위치
입고	HV 차단·진단, 하부 보호판 제거	범위 밖	2
4	나사 해체 → 실링 절단 → 커버 인양	01→02	14
5	배선 제거, 버스바 절단·칩 흡입	01/02	11
6	전장품 분리	01	12
7	냉각수 흡입 → 압축 공기 퍼지	02	16
9	흡착 → 구역 가열 → 필링 → 이송	03	3
10	셀 전압·절연 측정 → 분류	측정대	9→13
비상	온도·가스 이상 → 가열 off → 침수조	03	10

주기
1. 배치·치수·이동 범위는 모두 가정 (개념 배치도).
2. 갠트리 브리지·Z축·03은 작업 위치. 평면도는 가상선.
3. 평면도의 상부 장비(카메라·열화상·배기 후드)는 숨은선.
4. 상부 장비 아랫면 3150 > Z 램 최고 위치 약 3094.
   상부 장비 지지 구조(천장 고정 등)는 미표시.
5. 작업면(셀 윗면) 높이 900 = 커버 거치대 윗면.
6. 01은 팀원 설계 - 외형 박스만 표시.
7. 셀 전압 측정은 03에서 분리된 별도 측정대.
8. 비상 대응·배기량·감지 임계값은 미검증.
9. 02 공구 약 10 kg(가정) + 커버 25 kg + 마스터·
   기울임축 → Z축 40 kg급은 여유가 거의 없음 (검토).

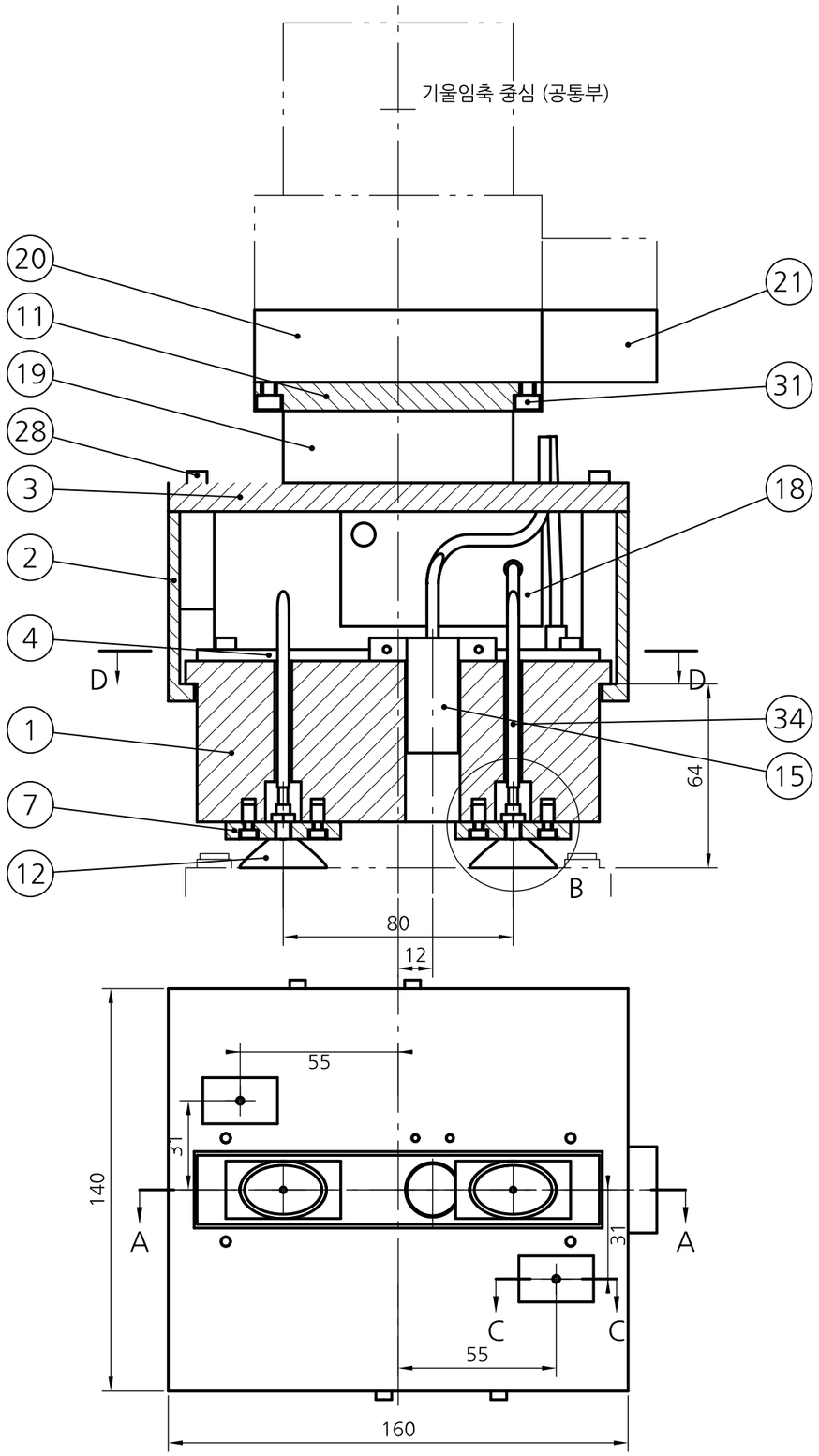
참고 입체도 (펜스 생략, 척도 없음)

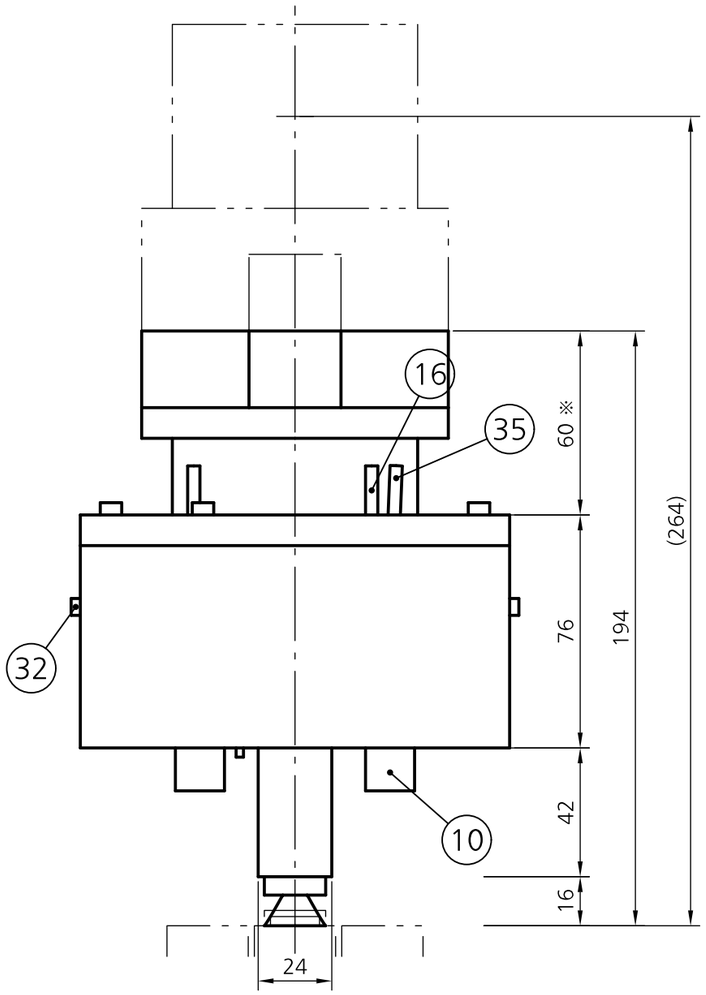


갠트리 이동 범위 (가정): X 4050 (350~4400), Y 1800 (±900), Z 800
Z축 가반하중 40 kg급, Z축 끝 회전축(θ) + 기울임축 (셀 두께 방향과 평행)

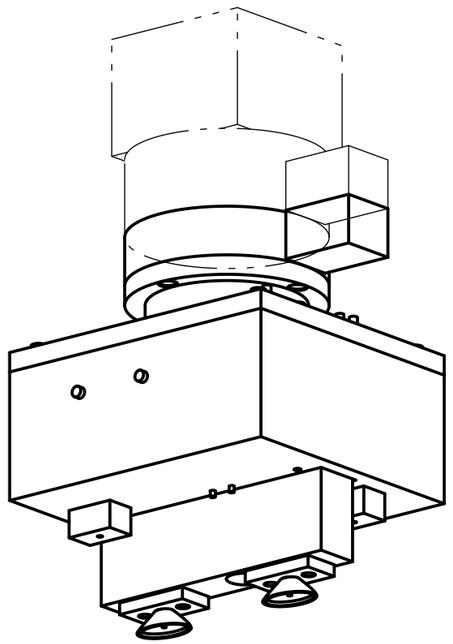
작품명	CTP 폐배터리 해체 로봇							팀명		
도면명	전체 구조 및 공정 배치도									
도번	D-01	척도	1:50	단위	mm	작성일	2026-10-14	개정	R03	
상태	미승인 검토도 · 제작 지시용 아님 · 모든 치수는 설계 가정값									1/1

단면 A-A





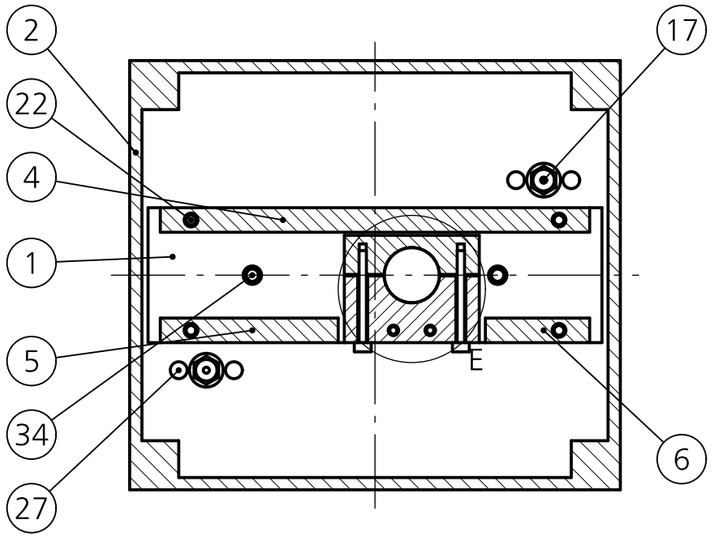
참고 입체도 (아래쪽에서, 1:3)



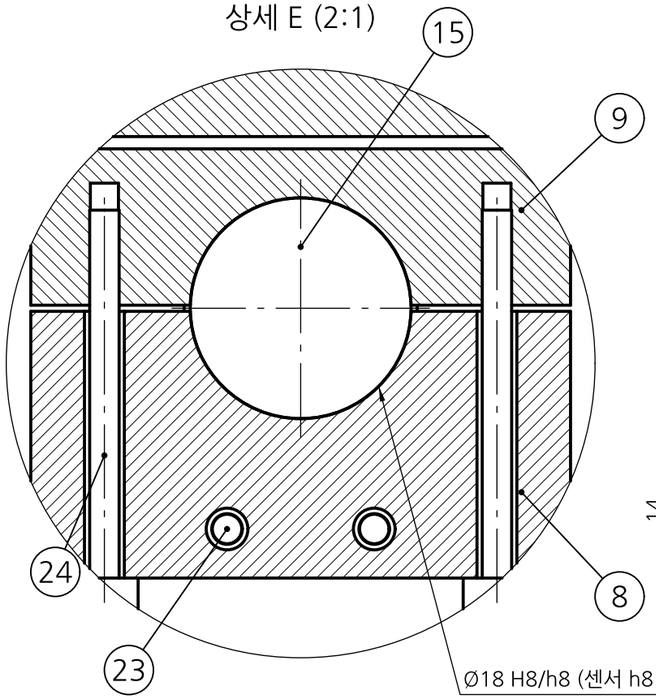
주기
1. 모든 치수는 설계 가정값이다. 실물·구매품 확인 전 제작 지시용이 아니다.
2. Z=0은 셀 상면 = 컵 밀봉면 (가정). 셀·단자·잔여 버스바는 가상선.
3. 교환기 마스터·마스터측 모듈·기울임축은 공통부 (가상선, 03 부품표 제외).
4. 단면도에서 볼트·너트·인서트·호스·센서·구매품은 길이 방향 단면·해칭을 하지 않음.
5. ※ : 구매품 선정 후 확정할 치수 (선정 필요).
6. 상세·단면 B~E는 2/3, 부품표는 3/3.
7. CAD 검사·계산 범위는 3/3 참조 (검증 아님).
   조립·필링·강도·열·진공 유지·전기 절연·비상 대응은 미검증.

작품명	CTP 폐배터리 해체 로봇						팀명		
도면명	03 셀 분리 공구 조립도								
도번	D-02	척도	1:2	단위	mm	작성일	2026-10-14	개정	R03
상태	미승인 검토도 · 제작 지시용 아님 · 모든 치수는 설계 가정값								1/3

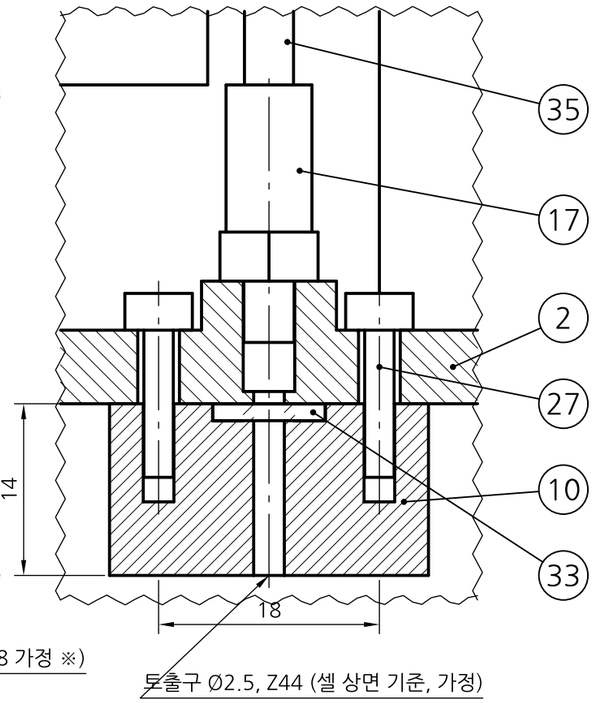
단면 D-D (1:2)



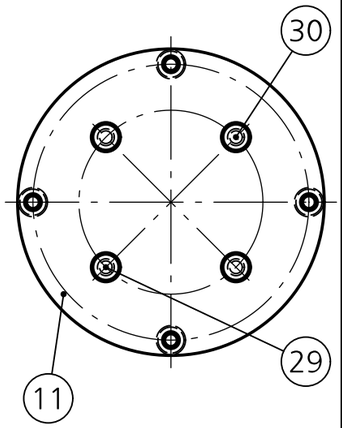
상세 E (2:1)



단면 C-C (2:1)

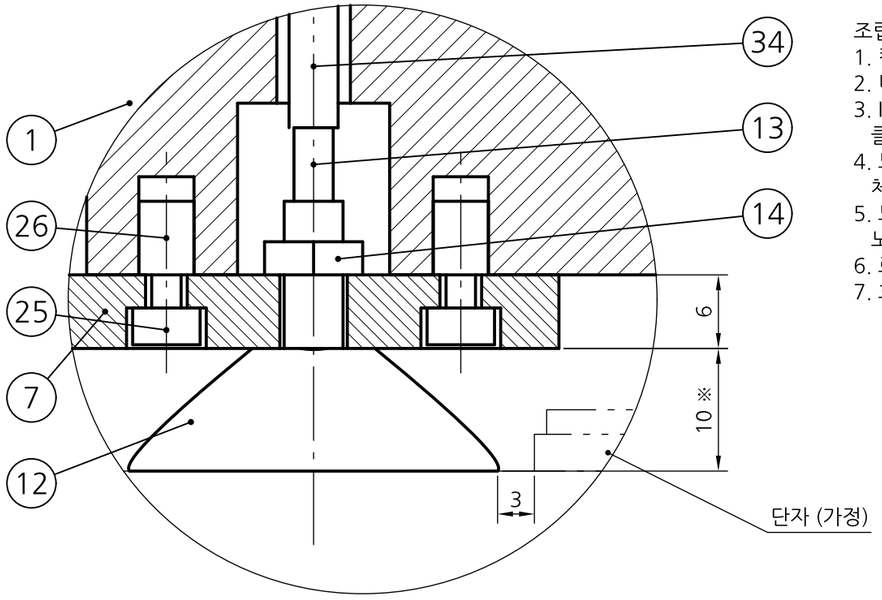


접속 패턴 (상면, 1:2)



4×M5 PCD60, 45° ※ : 로드셀 (29·30)
4×M5 PCD90, 0° ※ : 교환기 (31)
외곽 Ø100 ※ (구매품 외형 가정)

상세 B (2:1)



조립·정비 주기 (가정, 미검증)
1. 컵(12)은 니플(13) 어깨에 끼운다. 컵을 빼면 아래에서 M3×8(25)에 접근해 브래킷(7)을 교체한다.
2. 니플(13)은 얇은 너트(14)로 브래킷에 고정, 호스(34)는 노즈의 Ø6 수직 구멍으로 위로 뺀다.
3. IR 센서(15)는 위에서 넣고 클램프(8·9)를 M3×30(24) 2개로 조인다 (Ø18 H8/h8).
   클램프는 M3×25(23)로 플랜지를 지나 바닥에 체결 - 센서를 노즈 Ø19 구멍 중심에 맞춘 뒤 조인다.
4. 노즈 플랜지는 누름판(4~6)과 M4×18(22) 4개로 하우징 바닥에 고정한다.
   체결 토크 제안 1.2~1.6 N·m (예압 1.5~2.0 kN, K=0.2 가정) - PEEK 크리프·열 영향 미검증, 접시 스프링 와셔 검토.
5. 노즐 블록(10)은 바닥 아래에서 M3×12(27) 2개로 고정하고 O링 P6(33)으로 밀봉한다 (규격집 36항).
   노즐 L의 X-46 나사는 냉각 공기 호스 L(35)을 분리한 뒤 접근한다.
6. 로드셀(19)·교환기(20) 패턴 PCD60/PCD90, M5 물림 길이는 구매품 사양 확인 후 확정한다 (※).
7. 호스(34·35)와 케이블(16)이 로드셀 위아래를 잇고 있어 측정 하중에 영향을 줄 수 있다 (검토 필요).

작품명	CTP 폐배터리 해체 로봇							팀명	
도면명	03 셀 분리 공구 조립도								
도번	D-02	척도	1:2, 2:1	단위	mm	작성일	2026-10-14	개정	R03
상태	미승인 검토도 · 제작 지시용 아님 · 모든 치수는 설계 가정값								2/3

부품표 (03 공구, R03)

번	품번	품명	수량	재질	구분	구매 규격·비고	근거	도면
1	03-001	노즈	1	PEEK 비강화 (가정)	가공	절연 후보, 절연 미검증	R03 3D	D-04
2	03-002	하우징 몸체	1	A6061P-T6 (가정)	가공		R03 3D	D-04
3	03-003	상판 t10	1	A6061P-T6 (가정)	가공		R03 3D	D-04
4	03-004	누름판 앞	1	A6061P-T6 (가정)	가공		R03 3D	D-04
5	03-005	누름판 뒤 좌	1	A6061P-T6 (가정)	가공		R03 3D	D-04
6	03-006	누름판 뒤 우	1	A6061P-T6 (가정)	가공		R03 3D	D-04
7	03-007	컵 브래킷	2	A6061P-T6 (가정)	가공		R03 3D	D-04
8	03-008	IR 클램프 뒤	1	A6061P-T6 (가정)	가공	03-009와 짝가공	R03 3D	D-04
9	03-009	IR 클램프 앞	1	A6061P-T6 (가정)	가공	03-008과 짝가공	R03 3D	D-04
10	03-010	노즐 블록	2	A6061P-T6 (가정)	가공	O링 홈 P6 (규격집 36항)	R03 3D	D-04
11	03-011	로드셀 어댑터판	1	A6061P-T6 (가정)	가공	구멍 패턴 ※	R03 3D	D-04
12	03-101	타원 흡착컵 30×20	2	-	구매	끼움식, 유효 면적 ※	가정	-
13	03-102	컵 니플 M5-바브Ø4	2	-	구매	어깨 Ø8 가정 ※	가정	-
14	03-103	M5 얇은 너트	2	강 (가정)	체결	8 AF × 2.7 가정	가정	-
15	03-104	IR 센서 Ø18×40	1	-	구매	측정거리 40, 광점, 외경 h8 ※	가정	-
16	03-105	IR 케이블 Ø4	1	-	구매	커넥터·굽힘 R ※	가정	-
17	03-106	푸시인 피팅 M5-Ø4	2	-	구매	외형 가정, M5 나사 길이 ≤ 6 ※	가정	-
18	03-107	진공 유닛 70×16×40	2	-	구매	이젝터·밸브 일체 ※	가정	-
19	03-108	로드셀 Ø80×25	1	-	구매	범위 500 N 가정 ※	가정	-
20	03-109	교환기 툴 플레이트 Ø100	1	-	구매	4×M5 PCD90 가정 ※	가정	-
21	03-110	통과 모듈 툴측	1	-	구매	공압6+신호12 가정 ※	가정	-
22	03-201	육각 구멍붙이 볼트 M4×18	4	강 8.8 (가정)	체결	예압·와셔 검토	가정	-
23	03-203	육각 구멍붙이 볼트 M3×25	2	강 8.8 (가정)	체결		가정	-
24	03-204	육각 구멍붙이 볼트 M3×30	2	강 8.8 (가정)	체결		가정	-
25	03-205	육각 구멍붙이 볼트 M3×8	4	강 8.8 (가정)	체결	컵 브래킷	가정	-
26	03-206	M3 인서트 (PEEK용)	4	황동 (가정)	구매	형식·구멍 크기 ※	가정	-
27	03-207	육각 구멍붙이 볼트 M3×12	4	강 8.8 (가정)	체결	노즐 블록	가정	-
28	03-208	육각 구멍붙이 볼트 M4×20	6	강 8.8 (가정)	체결	상판	가정	-
29	03-209	육각 구멍붙이 볼트 M5×12	4	강 8.8 (가정)	체결	로드셀 하면 ※	가정	-
30	03-210	육각 구멍붙이 볼트 M5×12	4	강 8.8 (가정)	체결	로드셀 상면 ※	가정	-
31	03-211	육각 구멍붙이 볼트 M5×12	4	강 8.8 (가정)	체결	교환기 ※	가정	-
32	03-212	육각 구멍붙이 볼트 M3×8	4	강 8.8 (가정)	체결	진공 유닛	가정	-
33	03-213	O링 P6	2	FKM (가정)	구매	평면 홈 36항, 내열 확인 ※	가정	-
34	03-301	진공 호스 OD4/ID2	2	PU (가정)	구매	최소 굽힘 R ※	가정	-
35	03-302	냉각 공기 호스 OD4	2	PU (가정)	구매	최소 굽힘 R ※	가정	-

- 수량은 R03 3D 모델의 부품 인스턴스 수에서 자동 집계.
- 공통부 CM-01 교환기 마스터, CM-02 통과 모듈 마스터측, CM-03 기울임축 유닛은 03 부품표에서 제외.
- 품번은 R02 스크립트 순서(노즈 = 03-001)를 따름. v0.3 가이드 예시표(03-001 = 하우징)와 다름.
- 체결품 길이는 R03 모델 기준 가정값. 실제 물림 길이·와셔는 구매품 선정 후 재확인.

선정 필요 (※) 위치

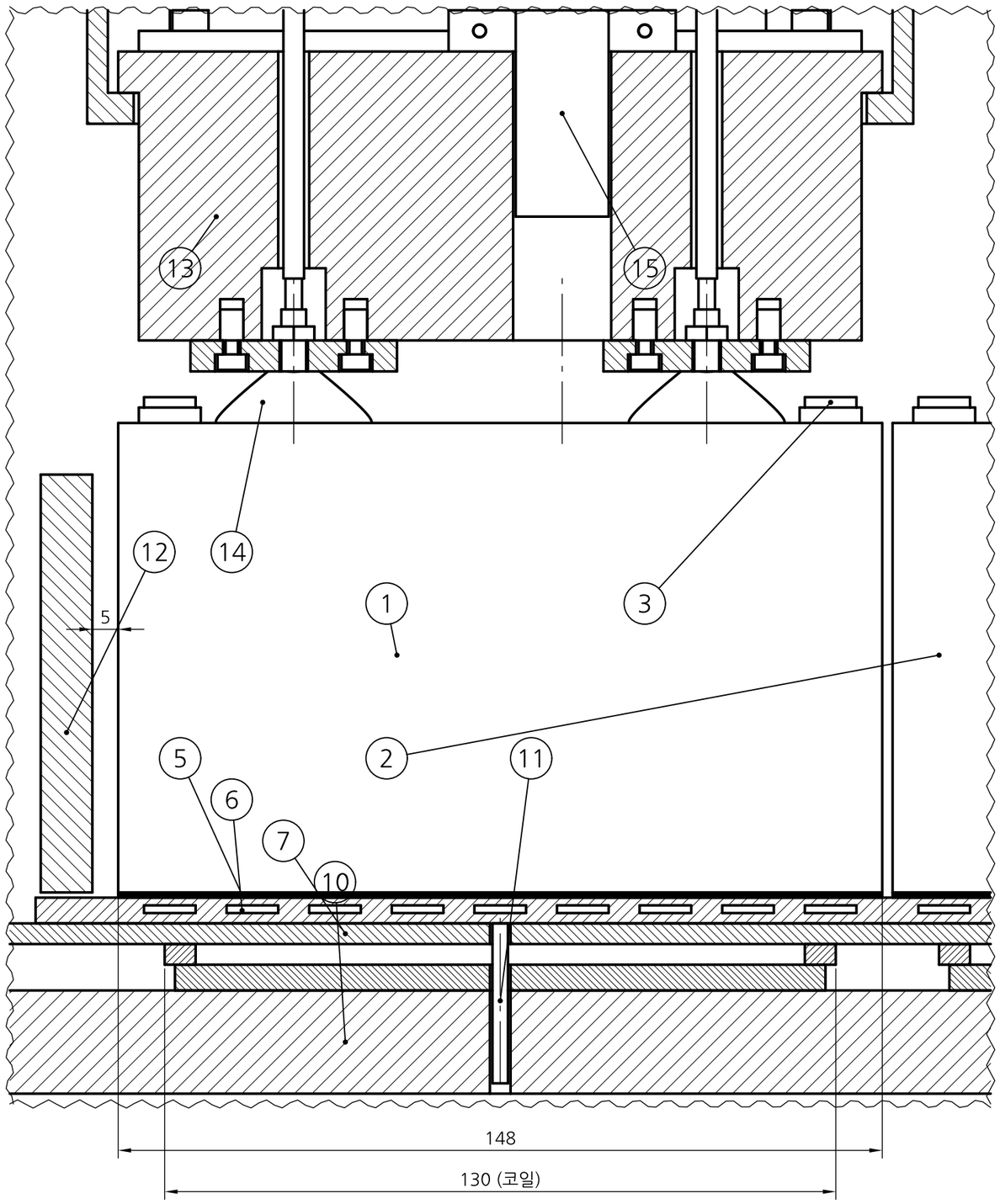
항목	이번 도면의 가정 치수
타원 흡착컵	끼움 구조, 자유 높이 10, 유효 흡착 면적
컵 니플·얇은 너트	M5 어깨 Ø8, 바브 Ø4, 브래킷 Ø5.5 구멍
M3 인서트	형식(열압입/자가 탭), 노즈 구멍 Ø4.5×8
IR 센서	Ø18×40, 측정 거리 40, 광점, 외경 공차 (클램프 Ø18 H8)
진공 유닛	70×16×40, 포트·커넥터 위치, 고정 나사
푸시인 피팅·호스	M5-Ø4, 나사 길이 6 이하, 최소 굽힘 R16/R15
노즐 O링	P6 (규격집 36항 홈), FKM 가정 - 내열 확인
로드셀	Ø80×25, 범위, 4×M5 PCD60, 허용 모멘트
교환기 툴 플레이트	Ø100×25, 4×M5 PCD90, 위치 핀
통과 모듈	40×30×25, 공압 6 + 신호 12 가정

검사·검증 상태

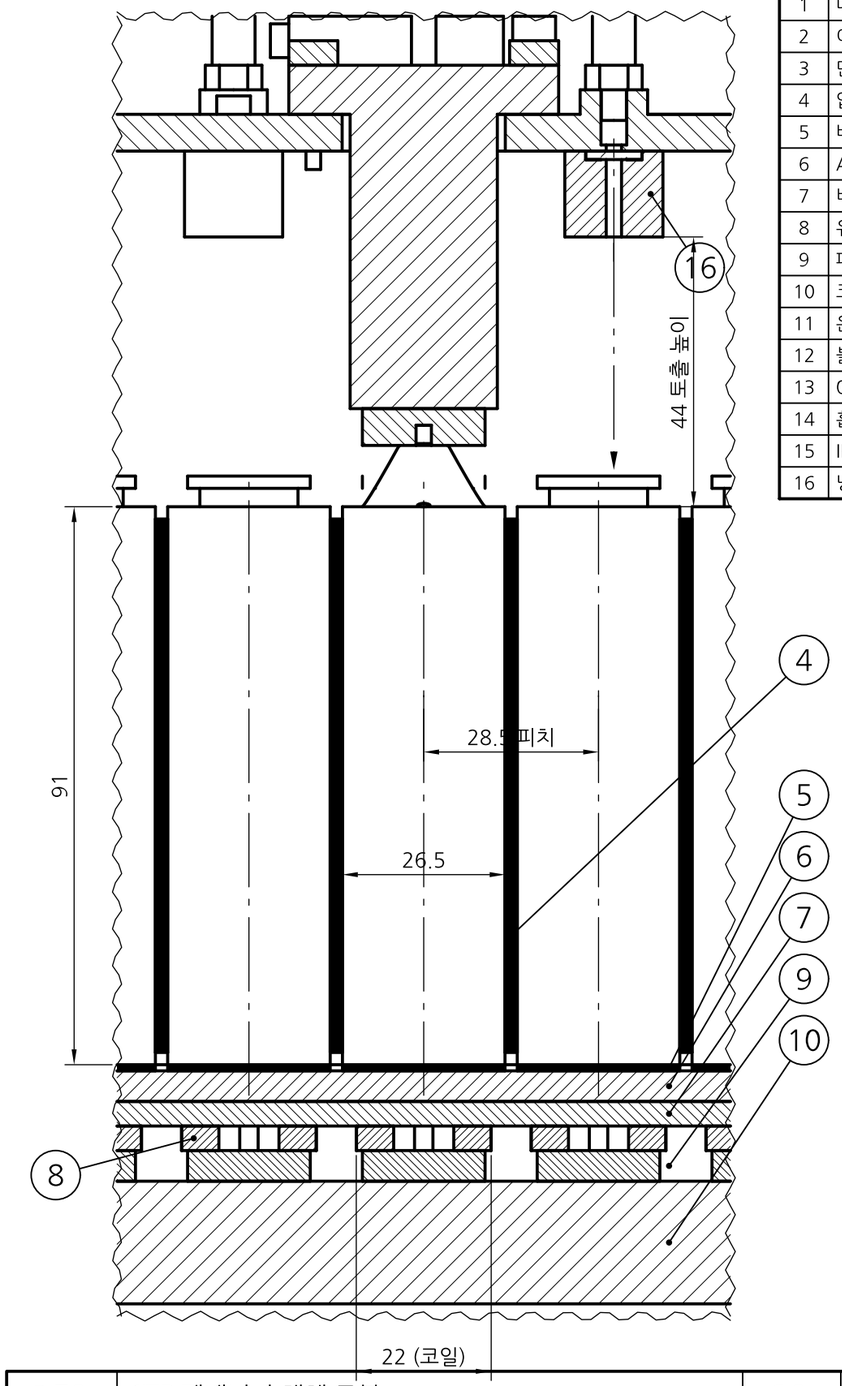
CAD에서 수행 (검증 아님): 솔리드 유효성, 정지 상태 겹침 0건,
정비 공구 접근 외곽 21곳 중 1곳 막힘 (냉각 호스 L 분리 후 접근),
가정 셀·단자·패드 기준 필링 회전 간섭 계산, 질량·모멘트·체결 하중 수계산.
미검증: 실물 조립, 필링 동작, 강도, 열, 진공 유지, 전기 절연, 비상 대응.
규격집(2025 CAD 실기용 KS 발췌)을 참고한 검토도. KS 원문 대조·완전 적합·표준품 호환은 주장하지 않는다.
공차·거칠기·끼워맞춤 근거는 D-04 근거표 (KS_적용_근거표) 참조.

작품명	CTP 폐배터리 해체 로봇						팀명		
도면명	03 셀 분리 공구 조립도 - 부품표								
도번	D-02	척도	-	단위	mm	작성일	2026-10-14	개정	R03
상태	미승인 검토도 · 제작 지시용 아님 · 모든 치수는 설계 가정값								3/3

단면 A-A (셀 길이 방향)



단면 B-B (셀 두께 방향, X=55)



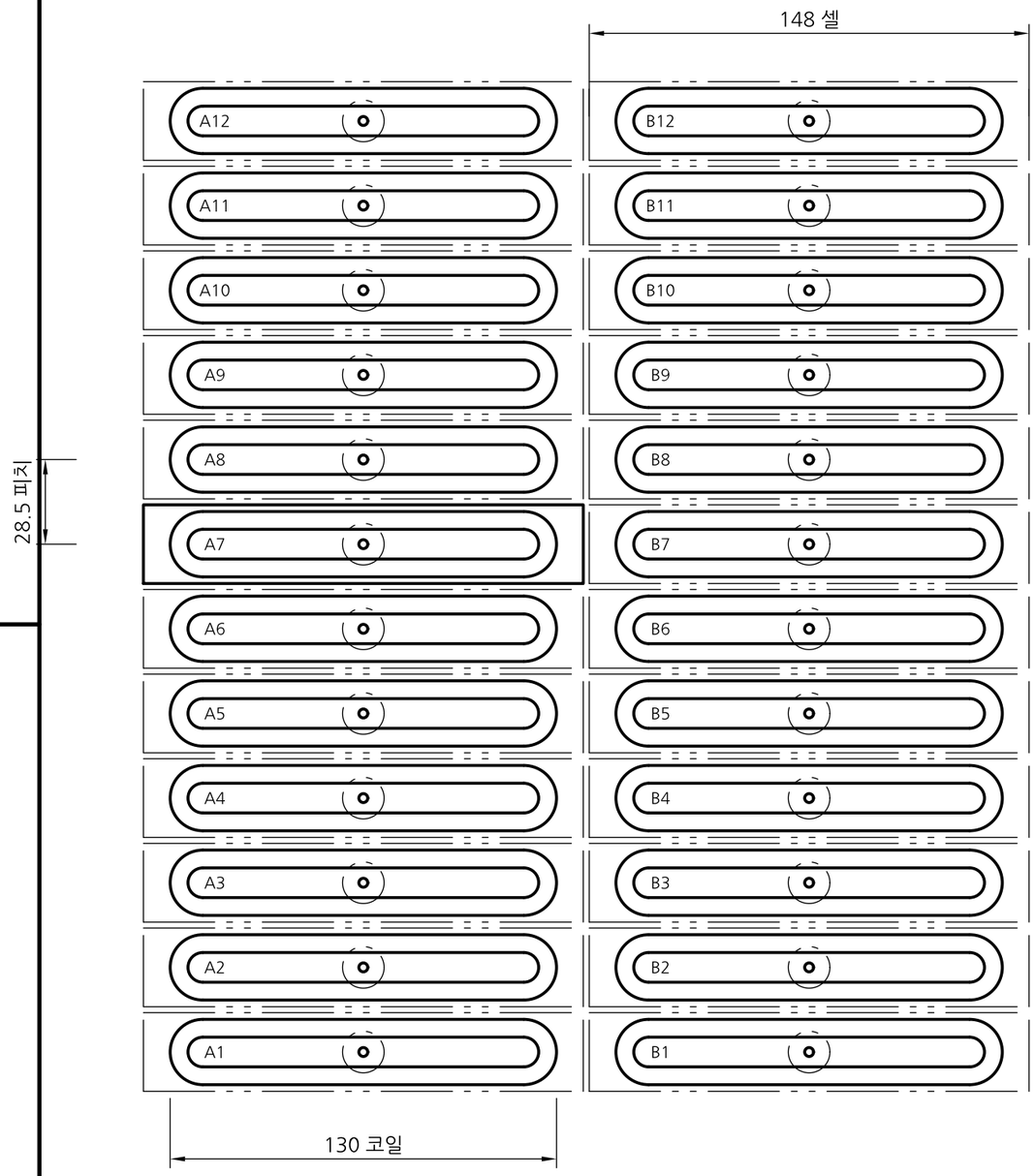
구성 (모두 가정)

번	이름
1	대상 셀
2	이웃 셀
3	단자·잔여 버스바
4	압축 패드 2
5	바닥 접착층 1
6	Al 냉각판 5
7	비금속 상판 t4
8	유도가열 코일
9	페라이트 t5
10	코일 지지판
11	온도 센서
12	블록 경계 부재
13	03 노즈 (PEEK)
14	흡착컵 30×20 ※
15	IR 센서 Ø18 ※
16	냉각 노즐 블록

주기 1. Z=0 = 셀 윗면. 가상 CTP 블록 (2열 × 12셀) 기준, 실제 제조사 규격 아님.
2. 팩 하부 보호판은 입고 전 제거. 냉각수는 회수·압축 공기 퍼지 후 가열.
3. 단면도에서 셀·볼트·호스·센서는 해칭하지 않음. 접착층·패드는 검게 칠함.
4. 층 두께는 2/2 상세 F, 코일 구역 배치는 2/2 평면 참조.

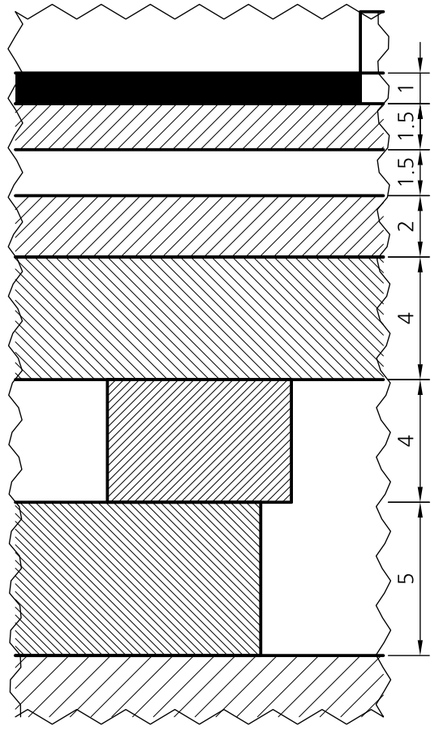
작품명	CTP 폐배터리 해체 로봇							팀명		
도면명	셀·냉각판·가열 작업대 단면도									
도번	D-03	척도	1:1	단위	mm	작성일	2026-10-14	개정	R03	
상태	미승인 검토도 · 제작 지시용 아님 · 모든 치수는 설계 가정값									1/2

코일 구역 평면 (1블록, 1:2)



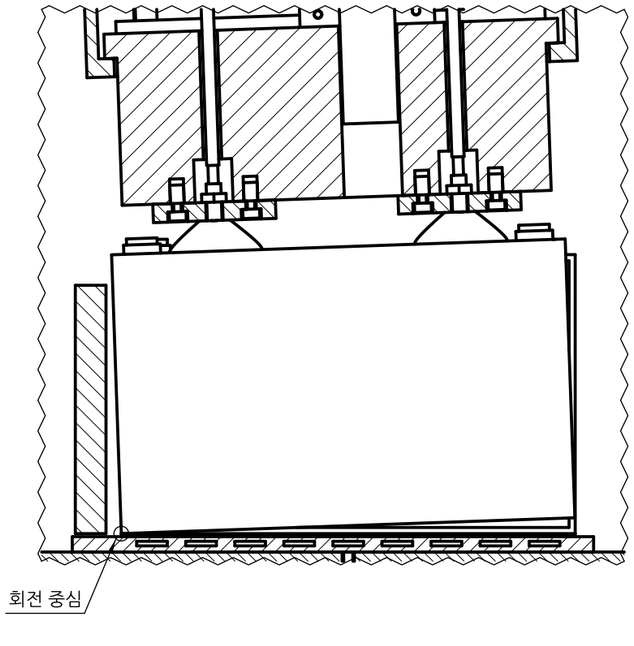
굵은 테두리: 가열 구역 (대상 셀 A7). A6·A8: 이웃 셀 (가열 off + 냉각 공기).
◎: 온도 센서 (각 구역 코일 창 안, 냉각판 아랫면 접촉). 가는 2점 쇄선: 셀 (가상선).
구역 = 셀 1개, 2열 × 12 = 24 구역. 코일 130×22 레이스트랙, 창 118×10 (가정).

상세 F (5:1, X=48 단면)



위부터: 접착층 1 / 냉각판 윗벽 1.5
유로 1.5 (비움) / 아랫벽 2 (주 가열)
비금속 상판 4 / 코일 4 / 페라이트 5
(모두 가정)

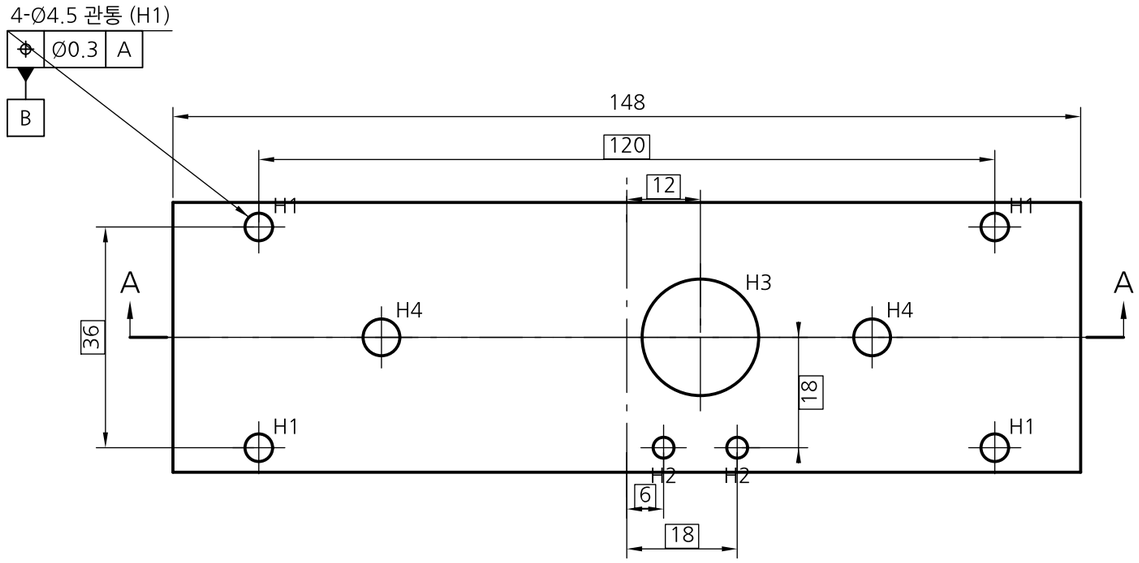
필링 자세 (2°, 1:2)

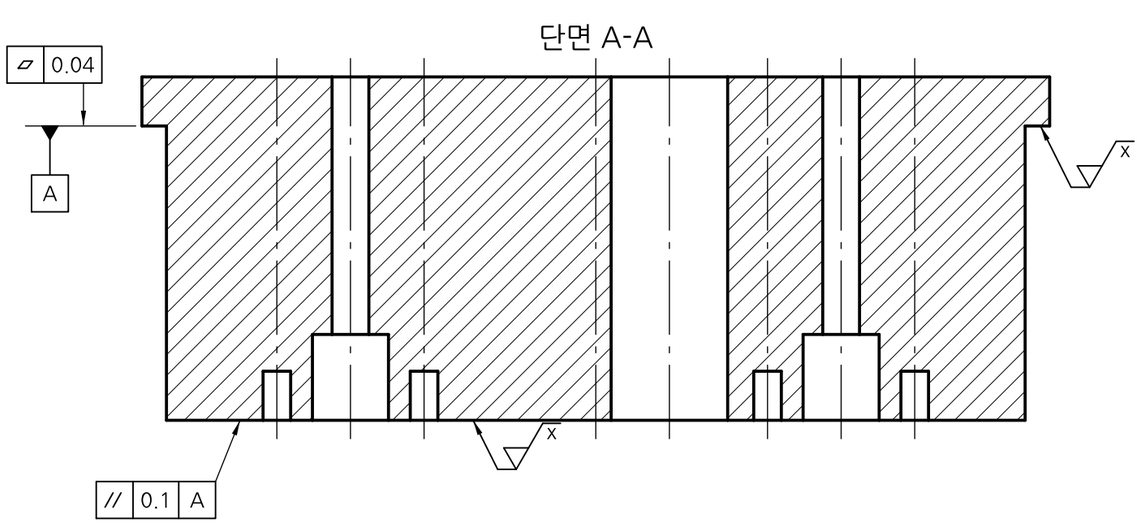


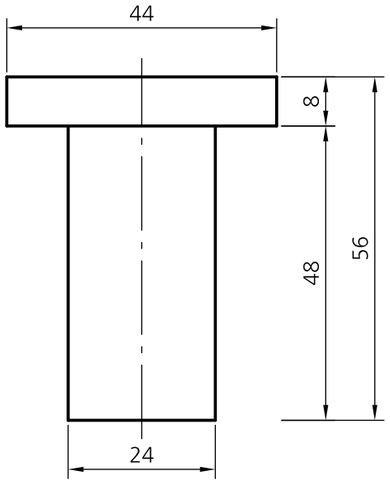
기울임축(셀 두께 방향과 평행) + X·Z 보정으로
셀 X- 아래 모서리를 축으로 회전 (가정 제어).
가정 형상에서 3.15°에 블록 경계 부재와 접촉.

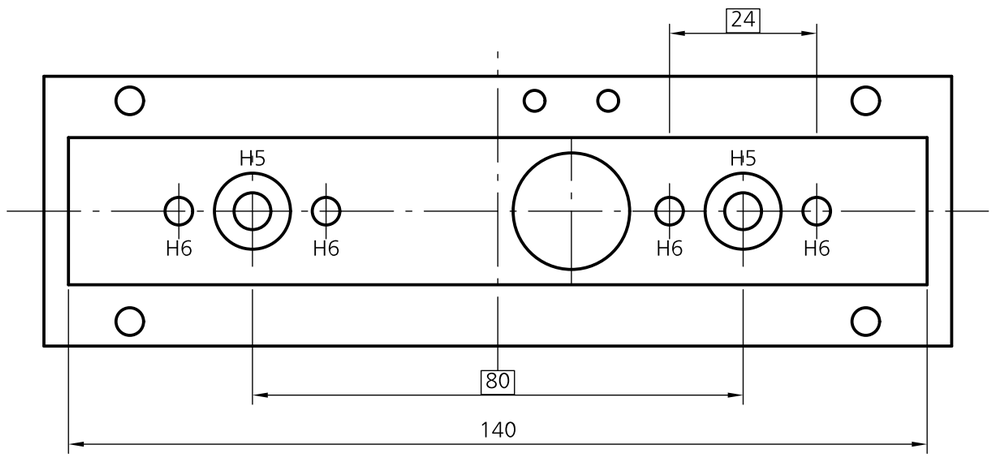
가열 원리 (설계 가설, 미검증)
1. 유도가열은 코일에 가장 가까운 금속을 데운다 → 하부 보호판 제거, 작업대 윗면은 비금속.
2. 50 kHz 이상에서 알루미늄 표피 깊이 약 0.37 mm (계산값) → 냉각판 아랫벽에서 주로 흡수.
3. 아랫벽 → 전도 → 바닥 접착층 연화. 셀 바닥도 일부 가열됨 → 짧게 끊어 가열, 이웃 셀 냉각.
4. 온도: 광섬유 센서 또는 가열 off 구간 열전대 측정 + 노즈 IR 센서 (대상 셀 윗면).
5. 흡착 → 가열 → 필링. 하중이 기준을 넘으면 더 당기지 않고 가열 유지 (v0.3 원칙).
접착 분리 온도·시간, 상판 강도·내열·절연, 코일 간격, 표피 깊이 모델은 시험·해석 전 미확정.

작품명	CTP 폐배터리 해체 로봇							팀명		
도면명	작업대 코일 구역 · 층 구성 · 필링 자세									
도번	D-03	척도	1:2, 5:1	단위	mm	작성일	2026-10-14	개정	R03	
상태	미승인 검토도 · 제작 지시용 아님 · 모든 치수는 설계 가정값									2/2









① $\sqrt{w}$ ($\sqrt{x}$) 노즈

주 서

1. 일반 공차 - 가) 가공부: KS B ISO 2768-m
2. 지시 없는 모서리는 0.2×45° 모떼기 (O링 홈·밀봉면 모서리는 버만 제거)
3. 도시되지 않은 안쪽 모서리는 R2 이하 허용 (엔드밀 반지름)
4. ※: 구매품 선정 후 확정할 치수 (가정값)
5. 표면 거칠기

$\sqrt{w}$ = $\sqrt{}$ Ra 12.5

$\sqrt{x}$ = $\sqrt{}$ Ra 3.2

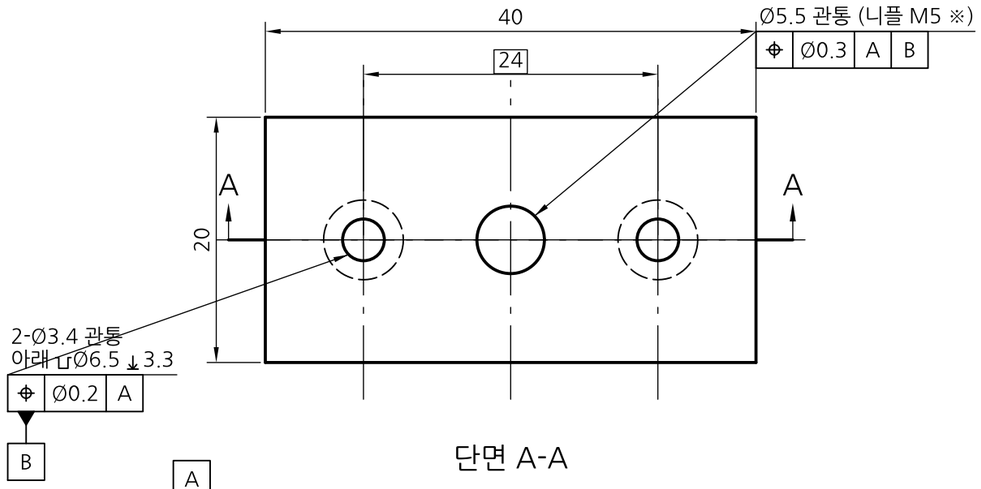
데이텀 A: 플랜지 아랫면 (하우징 바닥에 안착)
데이텀 B: H1 체결 구멍 패턴
PEEK: 절연 후보, 절연·내열·크리프 미검증

구멍 표 (원점: H1 패턴 중심 = 데이텀 B)

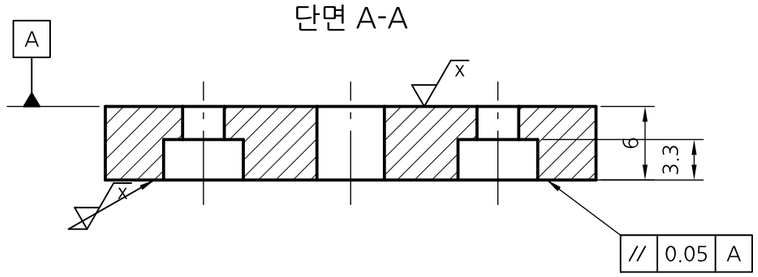
기호	구멍	수량	위치 (X, Y) TED	위치도
H1	4-Ø4.5 관통	4	(±60, ±18)	⌖ Ø0.3 A
H2	2-Ø3.4 관통	2	(6, -18), (18, -18)	⌖ Ø0.2 A B
H3	Ø19 관통	1	(12, 0)	⌖ Ø0.3 A B
H4	Ø6, H5까지	2	(±40, 0)	일반 공차
H5	Ø12.4 ↓14 (아랫면)	2	(±40, 0)	⌖ Ø0.5 A B
H6	Ø4.5 ↓8 (아랫면) ※	4	(±28, 0), (±52, 0)	⌖ Ø0.2 A B

1	03-001	노즈		PEEK 비강화 (가정)		1	절연 후보			
번호	품번	품명		재질		수량	비고			
작품명	CTP 폐배터리 해체 로봇					팀명				
도면명	03-001 노즈 부품도									
도번	D-04	척도	1:1	단위	mm	작성일	2026-10-14	개정	R03	
상태	미승인 검토도 · 제작 지시용 아님 · 모든 치수는 설계 가정값									1/5

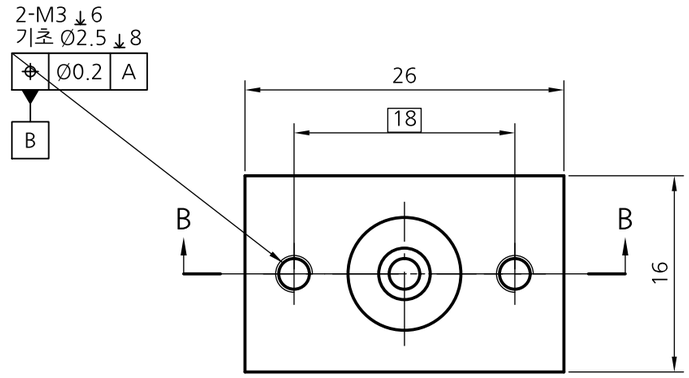
⑦ $\sqrt{^{w}}$ ($\sqrt{^{x}}$) 컵 브래킷 (2개, L/R 같음)



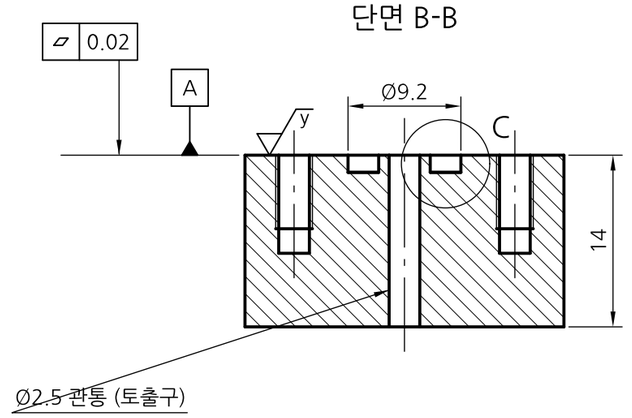
단면 A-A



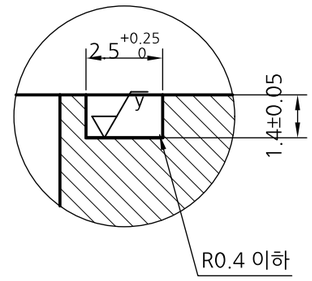
⑩ $\sqrt{^{w}}$ ($\sqrt{^{y}}$) 노즐 블록 (2개, L/R 같음)



단면 B-B



상세 C (5:1)



O링 P6 평면 홈 (내압용)
규격집 36항: D Ø9.2, G 2.5, H 1.4
O링 굵기 1.9±0.08 (35항)

주 서

1. 일반 공차 - 가) 가공부: KS B ISO 2768-m
2. 지시 없는 모서리는 0.2×45° 모떼기 (O링 홈·밀봉면 모서리는 버만 제거)
3. 도시되지 않은 안쪽 모서리는 R2 이하 허용 (엔드밀 반지름)
4. 알루미늄 부품: 황산 아노다이징(투명, 10 µm 가정), 치수는 처리 후 나사부·O링 밀봉면·Ø18 H8 구멍은 마스킹
5. ※: 구매품 선정 후 확정할 치수 (가정값)
6. 표면 거칠기

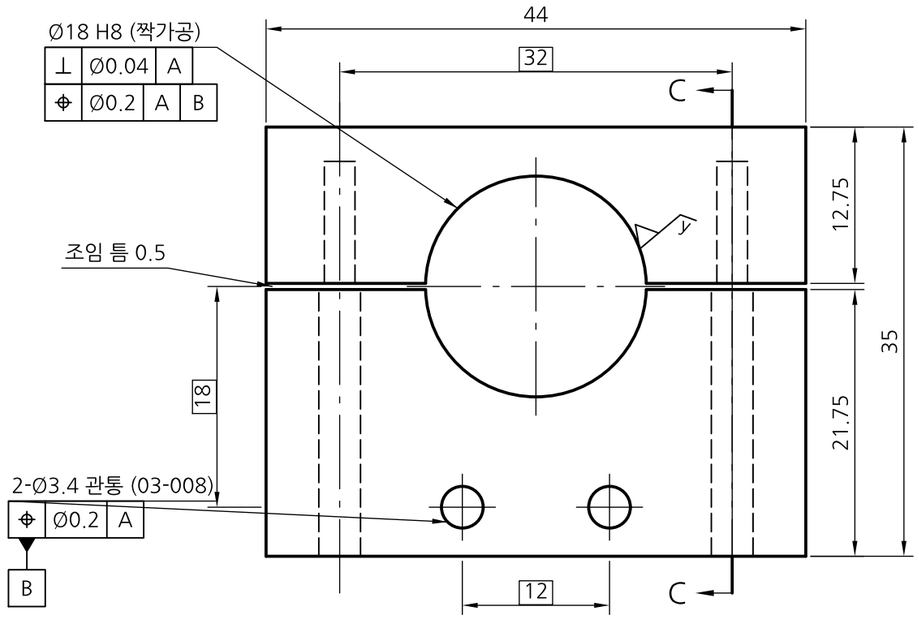
$\sqrt{^{w}}$ = $\sqrt{}$ Ra 12.5
$\sqrt{^{x}}$ = $\sqrt{}$ Ra 3.2
$\sqrt{^{y}}$ = $\sqrt{}$ Ra 0.8

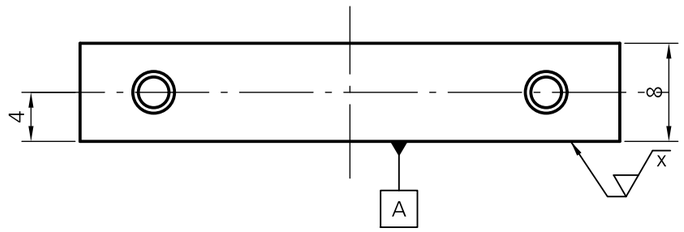
데이텀 - 03-007: A 윗면(노즈 아랫면에 안착), B 2-Ø3.4
03-010: A 윗면(밀봉면), B 2-M3

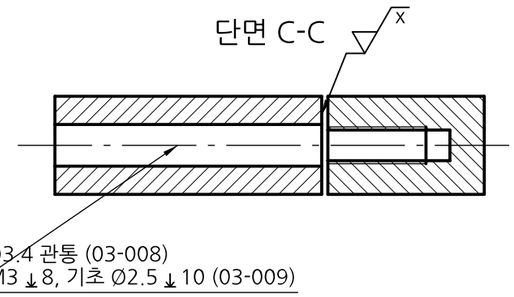
번호	품번	품명	재질	수량	비고
10	03-010	노즐 블록	A6061P-T6 (가정)	2	L/R 같음, O링 P6
7	03-007	컵 브래킷	A6061P-T6 (가정)	2	L/R 같음

작품명	CTP 폐배터리 해체 로봇						팀명		
도면명	03-007 컵 브래킷 · 03-010 노즐 블록								
도번	D-04	척도	2:1, 5:1	단위	mm	작성일	2026-10-14	개정	R03
상태	미승인 검토도 · 제작 지시용 아님 · 모든 치수는 설계 가정값								2/5

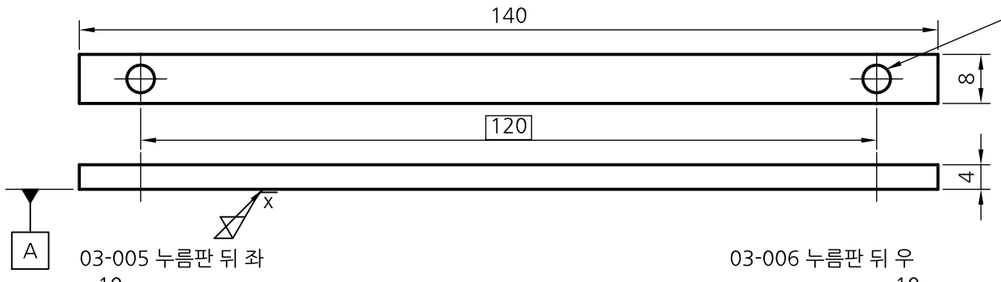
⑧ ⑨ $\sqrt{^{w}}$ ($\sqrt{^{x}}$, $\sqrt{^{y}}$) IR 클램프 뒤·앞 (짝가공, 짝 단위 교체)







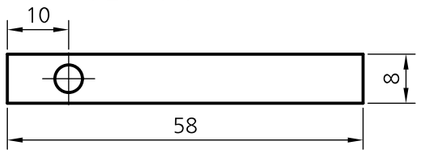
03-004 누름판 앞



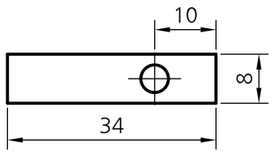
Ø4.5 관통 (M4, 3종 모두)
⌖ Ø0.3 A

④ ⑤ ⑥ $\sqrt{^{w}}$ ($\sqrt{^{x}}$) 누름판 (두께 4)

03-005 누름판 뒤 좌



03-006 누름판 뒤 우



03-008·03-009 가공 순서 (가정)
1) 한 블록에서 외형·구멍·M3 탭 가공
2) Y=0에서 폭 0.5로 분할
3) 틈 0.5 끼운 채 M3×30으로 조립 후 Ø18 H8 보링
4) 짝 표시 후 분리. 짝 단위로만 교체

주 서

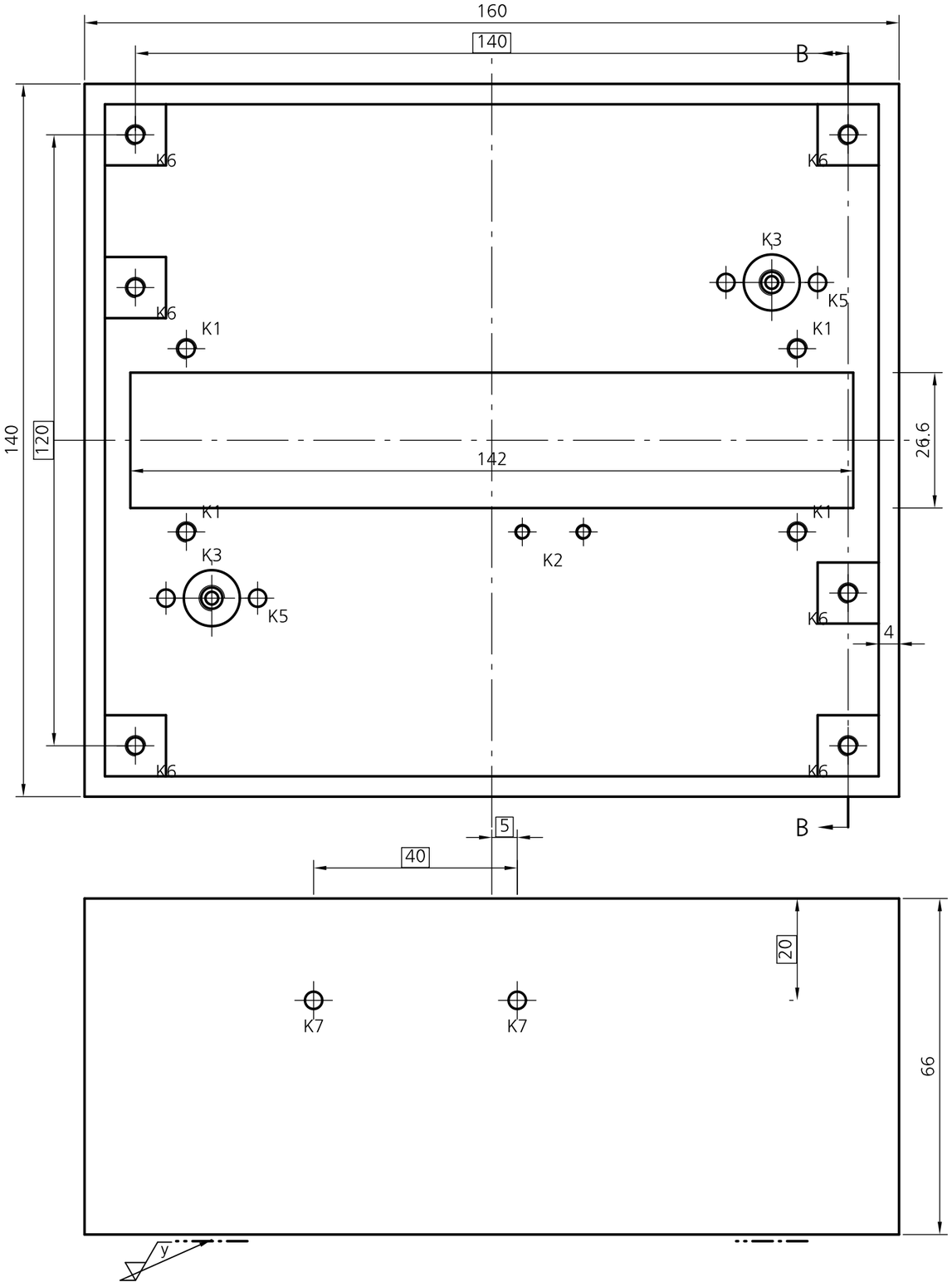
1. 일반 공차 - 가) 가공부: KS B ISO 2768-m
2. 지시 없는 모서리는 0.2×45° 모떼기 (O링 홈·밀봉면 모서리는 버만 제거)
3. 도시되지 않은 안쪽 모서리는 R2 이하 허용 (엔드밀 반지름)
4. 알루미늄 부품: 황산 아노다이징(투명, 10 µm 가정), 치수는 처리 후 나사부·O링 밀봉면·Ø18 H8 구멍은 마스킹
5. ※: 구매품 선정 후 확정할 치수 (가정값)
6. 표면 거칠기

$\sqrt{^{w}}$ = Ra 12.5
$\sqrt{^{x}}$ = Ra 3.2
$\sqrt{^{y}}$ = Ra 0.8

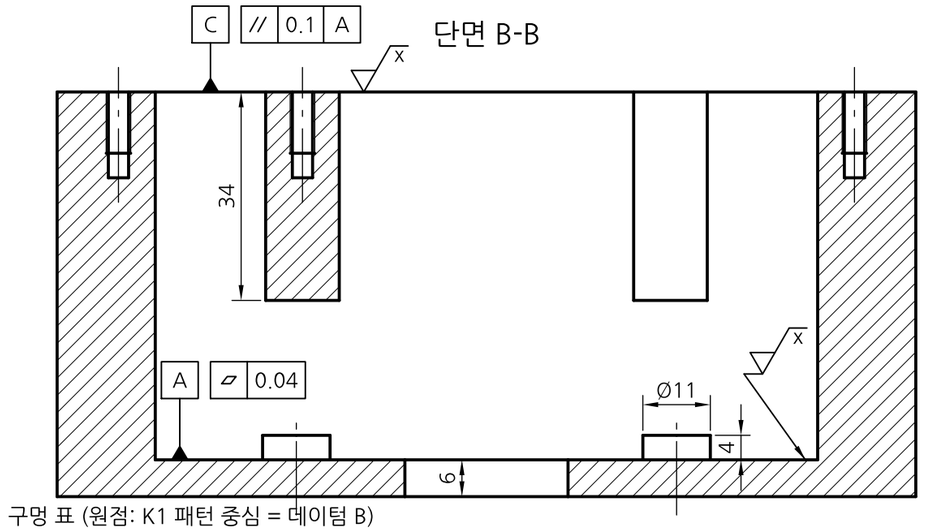
데이텀 - 클램프: A 아랫면(노즈 플랜지 윗면에 안착), B 2-Ø3.4 누름판: A 아랫면(노즈 플랜지를 누르는 면)
※ Ø18 H8: 센서 외경 h8 가정, 선정 후 확인

번호	품번	품명	재질	수량	비고
9	03-009	IR 클램프 앞	A6061P-T6 (가정)	1	03-008과 짝가공
8	03-008	IR 클램프 뒤	A6061P-T6 (가정)	1	03-009와 짝가공
6	03-006	누름판 뒤 우	A6061P-T6 (가정)	1	
5	03-005	누름판 뒤 좌	A6061P-T6 (가정)	1	
4	03-004	누름판 앞	A6061P-T6 (가정)	1	

작품명	CTP 폐배터리 해체 로봇							팀명		
도면명	03-008·009 IR 클램프 · 03-004~006 누름판									
도번	D-04	척도	2:1, 1:1	단위	mm	작성일	2026-10-14	개정	R03	
상태	미승인 검토도 · 제작 지시용 아님 · 모든 치수는 설계 가정값									3/5



O링 밀봉면 Ø14 범위, 2곳



구멍 표 (원점: K1 패턴 중심 = 데이텀 B)

기호	구멍	수량	위치 (X, Y) TED	위치도
K1	4-M4 관통 (기초 Ø3.3)	4	(±60, ±18)	⌖ Ø0.2 A
K2	2-M3 관통 (기초 Ø2.5)	2	(6, -18), (18, -18)	⌖ Ø0.2 A B
K3	2-M5 ↧6, 기초 Ø4.2 ↧9 ※	2	(-55, -31), (55, 31)	⌖ Ø0.3 A B
K4	Ø2.5, K3 바닥 → 아랫면	2	K3과 동축	일반 공차
K5	4-Ø3.4 관통	4	K3에서 X ±9	⌖ Ø0.2 A B
K6	6-M4 ↧10, 기초 Ø3.3 ↧14	6	(±70, ±60), (70, -30), (-70, 30)	⌖ Ø0.2 C B
K7	4-Ø3.4 관통 (옆벽 Z104)	4	앞 (-35, 5), 뒤 (-5, 35)	⌖ Ø0.2 A

② $\sqrt{w}$ ($\sqrt{x}$, $\sqrt{y}$) 하우징 몸체

주 서

1. 일반 공차 - 가) 가공부: KS B ISO 2768-m
2. 지시 없는 모서리는 0.2×45° 모떼기 (O링 홈·밀봉면 모서리는 버만 제거)
3. 도시되지 않은 안쪽 모서리는 R2 이하 허용 (엔드밀 반지름)
4. 알루미늄 부품: 황산 아노다이징(투명, 10 µm 가정), 치수는 처리 후 나사부·O링 밀봉면·Ø18 H8 구멍은 마스킹
5. ※: 구매품 선정 후 확정할 치수 (가정값)
6. 표면 거칠기

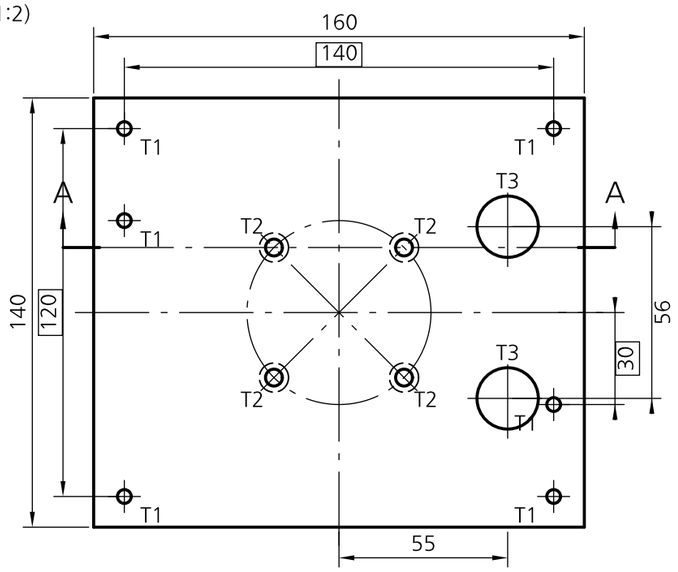
$\sqrt{w}$ = Ra 12.5
$\sqrt{x}$ = Ra 3.2
$\sqrt{y}$ = Ra 0.8

데이텀 A 바닥 윗면, B K1 패턴, C 윗면

번호	품번	품명	재질	수량	비고
2	03-002	하우징 몸체	A6061P-T6 (가정)	1	포트 보스 2곳

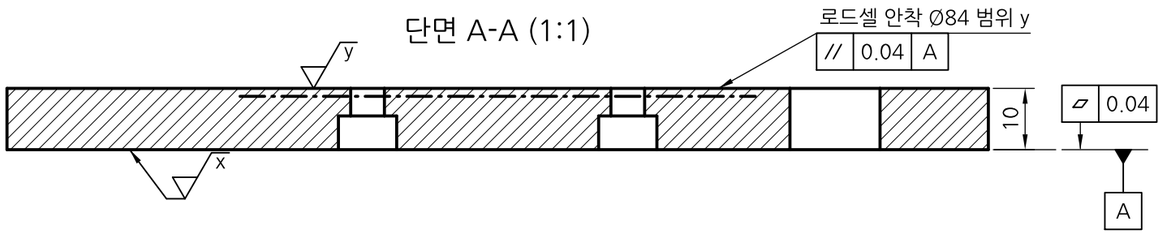
작품명	CTP 폐배터리 해체 로봇							팀명		
도면명	03-002 하우징 몸체 부품도									
도번	D-04	척도	1:1	단위	mm	작성일	2026-10-14	개정	R03	
상태	미승인 검토도 · 제작 지시용 아님 · 모든 치수는 설계 가정값									4/5

상판 (1:2)



③ $\sqrt{^{w}}$ ($\sqrt{^{x}}$, $\sqrt{^{y}}$) 상판 t10

단면 A-A (1:1)



상판 구멍 표 (데이텀 B = T1 패턴)

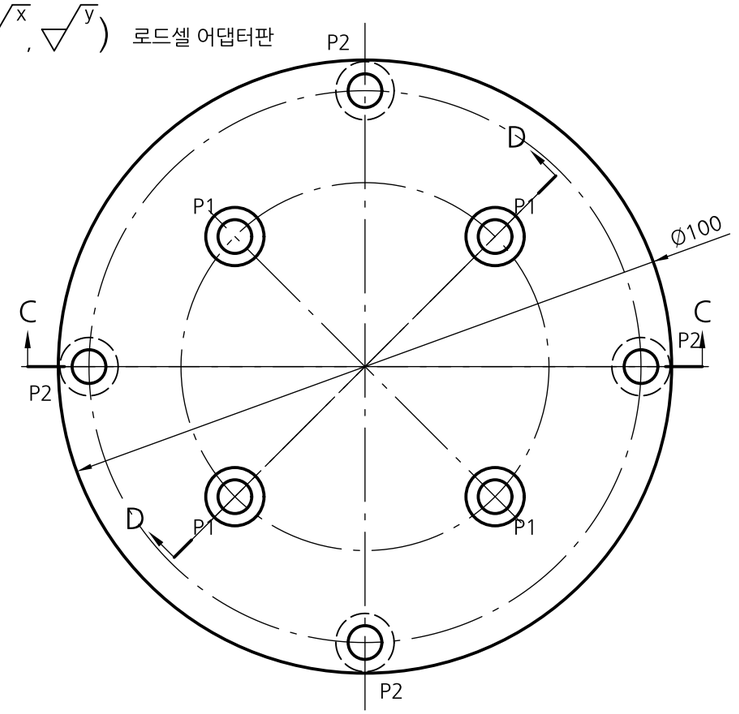
기호	구멍	수량	위치 (X, Y) TED	위치도
T1	6-Ø4.5 관통 (M4)	6	(±70, ±60), (70, -30), (-70, 30)	⌖ Ø0.3 A
T2	4-Ø5.5, 아래 ⌴Ø9.5 ↧5.5 ※	4	PCD60, 45°	⌖ Ø0.3 A B
T3	Ø20 관통 (배관·케이블)	2	(55, ±28)	일반 공차

주 서

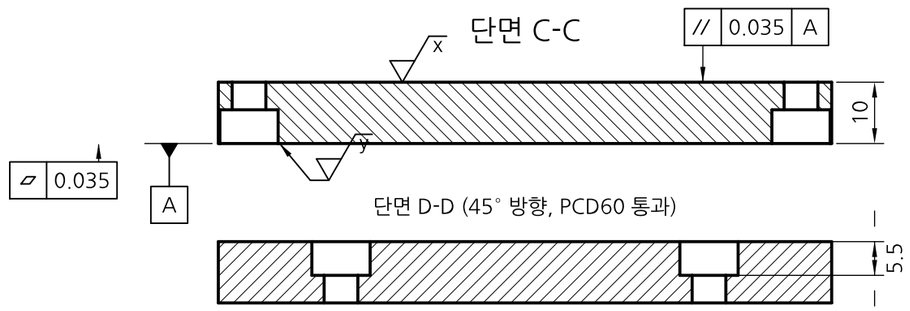
1. 일반 공차 - 가) 가공부: KS B ISO 2768-m
2. 지시 없는 모서리는 0.2×45° 모떼기 (O링 홈·밀봉면 모서리는 버만 제거)
3. 도시되지 않은 안쪽 모서리는 R2 이하 허용 (엔드밀 반지름)
4. 알루미늄 부품: 황산 아노다이징(투명, 10 μm 가정), 치수는 처리 후 나사부·O링 밀봉면·Ø18 H8 구멍은 마스킹
5. ※: 구매품 선정 후 확정할 치수 (가정값)
6. 표면 거칠기

$\sqrt{^{w}}$ = Ra 12.5
$\sqrt{^{x}}$ = Ra 3.2
$\sqrt{^{y}}$ = Ra 0.8

⑪ $\sqrt{^{w}}$ ($\sqrt{^{x}}$, $\sqrt{^{y}}$) 로드셀 어댑터판



단면 C-C



어댑터판 구멍 표 (데이텀 B = P1 패턴)

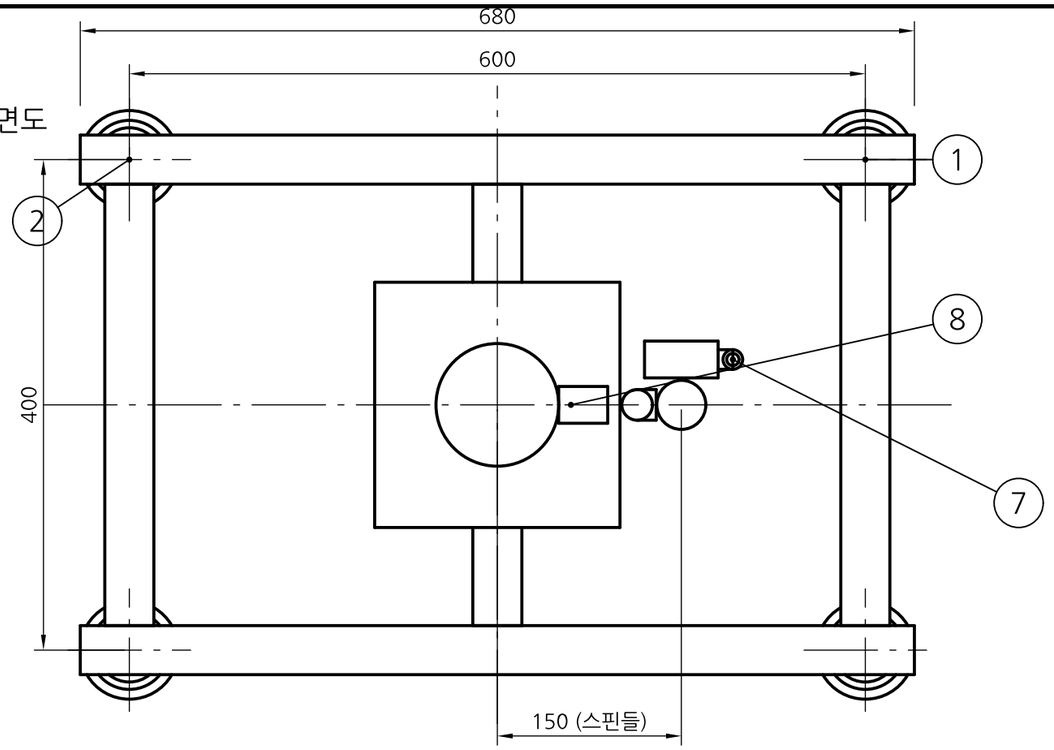
기호	구멍	수량	위치 (X, Y) TED	위치도
P1	4-Ø5.5, 위 ⌴Ø9.5 ↧5.5 ※	4	PCD60, 45°	⌖ Ø0.3 A
P2	4-Ø5.5, 아래 ⌴Ø9.5 ↧5.5 ※	4	PCD90, 0°	⌖ Ø0.3 A B

※ PCD60 = 로드셀, PCD90 = 교환기 툴 플레이트 패턴 (가정). 선정 후 패턴·중심 맞춤(스피곳/핀)을 제조사 규격으로 바꿈.

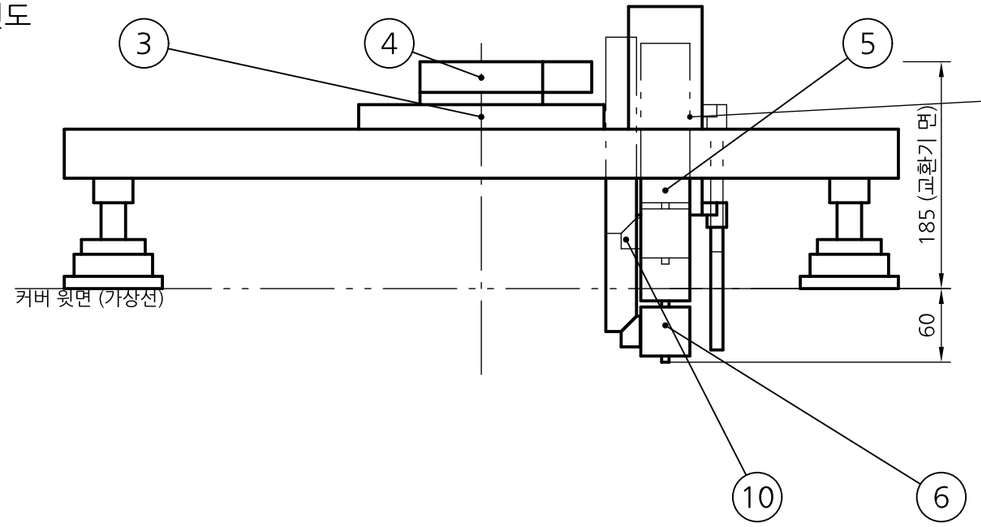
번호	품번	품명	재질	수량	비고
11	03-011	로드셀 어댑터판	A6061P-T6 (가정)	1	패턴 ※
3	03-003	상판 t10	A6061P-T6 (가정)	1	로드셀 안착 y

작품명	CTP 폐배터리 해체 로봇						팀명		
도면명	03-003 상판 · 03-011 로드셀 어댑터판								
도번	D-04	척도	1:2, 1:1	단위	mm	작성일	2026-10-14	개정	R03
상태	미승인 검토도 · 제작 지시용 아님 · 모든 치수는 설계 가정값								5/5

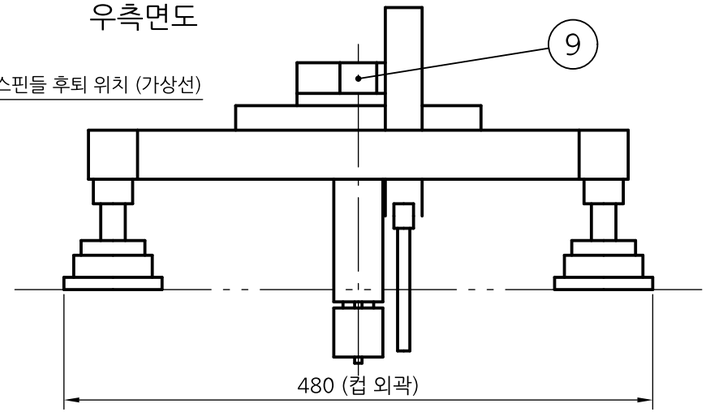
평면도



정면도



우측면도



구성 (외형 가정, 선정 필요)

번	이름
1	Ø80 흡착컵 ×4 (주름형, 가정)
2	컵 스프링 홀더 ×4
3	알루미늄 프레임 40×40
4	중앙 허브판·어댑터판
5	공압 슬라이드 (스트로크 80)
6	절단 스핀들 + 엔드밀 Ø6
7	냉각수 흡입 노즐 Ø10 (슬라이드 장착)
8	통과 모듈 툴측 (03과 동일)
9	교환기 툴 플레이트 Ø100
10	칩 흡입 후드 Ø40 + 호스 Ø25

주기
1. 외형도 수준: 내부 구조·공압 배관·배선은 표시하지 않음.
2. 교환기 접속은 03과 같은 가정 규격 (Ø100, 4×M5 PCD90).
3. 스핀들·후드·흡입 노즐은 한 슬라이드에 장착: 커버 흡착 시 후퇴, 버스바 절단·냉각수 흡입 시 하강 (엔드밀 끝이 컵보다 60 아래).
4. 커버 약 15~25 kg (가정): Ø80 컵 4개 이상 흡착력 약 1,200 N (v0.3 계산, 진공 -60 kPa 가정). 커버 휨·밀봉·편심은 미검토.
5. 공구 질량 약 10 kg (부피 × 가정 밀도). Z축 40 kg급에 커버 25 kg를 더하면 여유가 거의 없음 → Z축 선정 시 재검토.
6. 칩 낙하 시 단락 위험 → 절단 중 흡입 유지, 절연 커버 검토.
7. 모든 치수 가정. 구매품(컵·스핀들·슬라이드) 선정 후 확정.

작품명	CTP 폐배터리 해체 로봇						팀명		
도면명	02 절단·흡착 공구 외형도								
도번	D-09	척도	1:5	단위	mm	작성일	2026-10-14	개정	R03
상태	미승인 검토도 · 제작 지시용 아님 · 모든 치수는 설계 가정값								1/1